

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 9

IF-THEN



Disusun oleh:

NAMA : DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

NIM : 109082500195

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a int
    fmt.Print("masukan angka: ")
    fmt.Scan(&a)

    if a < 0 {
        a = -a
    }
    fmt.Println(a)
}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in the terminal. The code is as follows:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a int
7     fmt.Print("masukan angka: ")
8     fmt.Scan(&a)
9
10    if a < 0 {
11        a = -a
12    }
13    fmt.Println(a)
14 }
15
```

The terminal output shows the program being run multiple times with different inputs:

```
Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided1.go"
masukan angka: 10
10
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\
Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided1.go"
masukan angka: -3
3
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\
Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided1.go"
masukan angka: 5
5
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\
Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided1.go"
```

Deskripsi program

- pertama program minta masukan angka (fmt.Print("masukan angka: ")).
- angka tersebut disimpan ke dalam variabel a.
- if $a < 0$, program akan ngecek angka yang di beri negatif atau tidak
- Kalau negatif program akan jadikan positif, Caranya dengan mengubah -5 jadi 5 (yaitu, $a = -a$).
- Kalau angkanya sudah positif atau nol program anggap aman, dan tidak melakukan perubahan apa-apa.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a int
    var b string
    fmt.Print("masukan bilangan: ")
    fmt.Scan(&a)
    b = "bukan positif"

    if a > 0 {

        b = "positif"

    }

    fmt.Println(b)

}
```

Screenshoot program

```
guided2.go > main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a int
7     var b string
8     fmt.Print("masukan bilangan: ")
9     fmt.Scan(&a)
10    b = "bukan positif"
11
12    if a > 0 {
13
14        b = "positif"
15    }
16    fmt.Println(b)
17
18 }
19
20
```

nama : dayana rista nur fauziah
nim : 109082500195

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided2.go"
masukan bilangan: 10
positif
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided2.go"
masukan bilangan: -3
bukan positif
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided2.go"
masukan bilangan: 5
positif
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9>
```

Deskripsi program

- Buat variable a dan b untuk menyimpan angka dan teks(var a int, var b string).
- lalu asumsikan b dengan teks "bukan positif"
- lalu if a>0 computer akan mengedintifikasi apakah a lebih besar dari 0
- kalua angkanya lebih dari nol maka computer akan melanjutkan pembacaan dengan membaca b = positif.
- kalau a>0 maka variable b akan tetap sama yaitu "bukan positif".

3. Guided 3

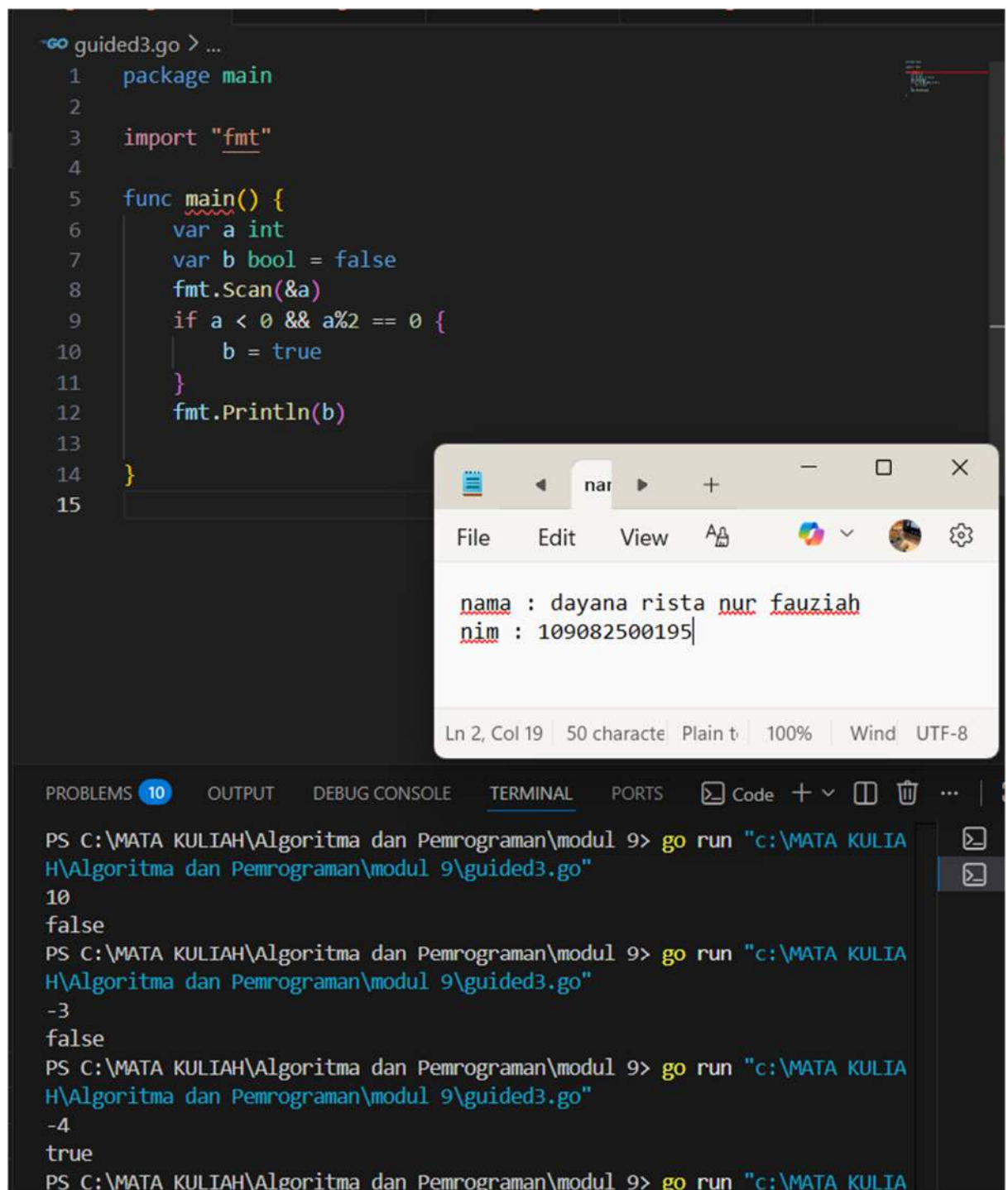
Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a int
    var b bool = false
    fmt.Scan(&a)
    if a < 0 && a%2 == 0 {
        b = true
    }
    fmt.Println(b)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program is named `guided3.go` and is located in the directory `C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9`.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a int
7     var b bool = false
8     fmt.Scan(&a)
9     if a < 0 && a%2 == 0 {
10         b = true
11     }
12     fmt.Println(b)
13 }
14
15
```

The terminal shows the program being run three times with different inputs:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided3.go"
10
false
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided3.go"
-3
false
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided3.go"
-4
true
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\guided3.go"
```

Deskripsi program

- masukan satu angka.
- Angka itu dicek: "Apakah angka ini negatif (di bawah nol) dan angka genap?"
- Kalau angkanya di bawah nol dan angkanya genap (misalnya kamu masukkan -4 atau -10), maka program akan bilang: true.
- Kalau angkanya di atas nol dan ganjil (karena angkanya positif, nol, atau negatif tapi ganjil, seperti 5, 0, atau -3), maka program akan bilang: false

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var motor, orang int
    fmt.Print("jumlah orang :")
    fmt.Scan(&orang)
    motor = orang / 2

    if orang%2 != 0 {
        motor = motor + 1
    }

    fmt.Print("jumlah motor :", motor)
}
```


Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal. The program, named `soal1.go`, defines a `main` function that takes an integer `orang` and calculates `motor` as `orang / 2`. It also checks if `orang % 2 != 0` and increments `motor` by 1 if true. The output shows three runs of the program with inputs 10, 1, and 25, resulting in motor counts of 5, 1, and 13 respectively.

```
soal1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var motor, orang int
7     fmt.Print("jumlah orang :")
8     fmt.Scan(&orang)
9     motor = orang / 2
10
11     if orang%2 != 0 {
12         motor = motor + 1
13     }
14     fmt.Print("jumlah motor :", motor)
15 }
16
```

nama : dayana rista nur fauziah
nim : 109082500195

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\soal1.go"
jumlah orang :10
jumlah motor :5
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\soal1.go"
jumlah orang :1
jumlah motor :1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\soal1.go"
jumlah orang :25
jumlah motor :13
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\soal1.go"

Deskripsi program

- MASUKAN var motor, orang int: Program menyiapkan variabel orang (jumlah orang yang dimasukkan) dan motor (hasil perhitungan).
- fmt.Print("jumlah orang :"): Program meminta memasukkan jumlah orang.
- fmt.Scan(&orang): Angka yang di masukkan disimpan di variabel orang.
- motor = orang / 2: Program menghitung jumlah motor dengan pembagian integer (bilangan bulat).
(Pembagian integer otomatis membulatkan ke bawah. jika 5 orang dibagi 2, hasilnya adalah 2 motor (sisa 1 orang)).
- orang%2 != 0: Pengecekan ini melihat apakah ada sisa orang setelah dibagi 2 (yaitu, apakah jumlah orang adalah ganjil).
- Operator % (modulo) mengambil sisa pembagian. Jika sisanya tidak sama dengan 0 ($\neq 0$), berarti ada satu orang yang tersisa.
- Jika ada sisa (kondisi true), maka motor = motor + 1: Program menambahkan 1 motor ekstra untuk mengangkut sisa 1 orang tersebut.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int
    var hasil string = "bukan"

    fmt.Print("masukan bilangan bulat :")
    fmt.Scan(&bilangan)

    if bilangan < 0 && bilangan%2 == 0 {
        hasil = "genap negatif"
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshoot program

```
soal2.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bilangan int
7     var hasil string = "bukan"
8
9     fmt.Print("masukan bilangan bulat :")
10    fmt.Scan(&bilangan)
11
12    if bilangan < 0 && bilangan%2 == 0 {
13        hasil = "genap negatif"
14    }
15    fmt.Println(hasil)
16 }
17
```

nama : dayana rista nur fauziah
nim : 109082500195

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\tempCodeRunnerFile.go"
masukan bilangan bulat :10
bukan

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\tempCodeRunnerFile.go"
masukan bilangan bulat :-4
genap negatif

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\tempCodeRunnerFile.go"
masukan bilangan bulat :0
bukan

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\tempCodeRunnerFile.go"

Deskripsi program

- if bilangan < 0 && bilangan%2 == 0 Perintah di dalamnya akan dieksekusi hanya jika kedua kondisi terpenuhi:

1. bilangan < 0: Bilangan harus negatif (lebih kecil dari nol).
2. bilangan%2 == 0: Bilangan harus genap (sisa baginya dengan 2 adalah nol).
Operator && (AND) memastikan bahwa bilangan harus memenuhi kriteria negatif DAN genap secara bersamaan.

-Jika kedua kondisi di atas terpenuhi (misalnya masukkan -6), maka variabel hasil diubah menjadi "genap negatif", dan itu yang akan ditampilkan.

- Jika salah satu atau kedua kondisi tidak terpenuhi (misalnya masukkan 5, -3, atau 0), maka variabel hasil tetap pada nilai awalnya, yaitu "bukan", dan itu yang akan ditampilkan.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("masukan dua bilangan :")
    fmt.Scan(&x, &y)
    xfactory := y%x == 0
    yfaktorx := x%y == 0

    fmt.Println(xfactory)
    fmt.Println(yfaktorx)
}
```

Screenshoot program

```
soal3.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, y int
7     fmt.Print("masukan dua bilangan :")
8     fmt.Scan(&x, &y)
9     xfactory := y%x == 0
10    yfaktorx := x%y == 0
11
12    fmt.Println(xfactory)
13    fmt.Println(yfaktorx)
14 }
15
```

nama : dayana rista nur fauziah
nim : 109082500195

Ln 2, Col 19 | 50 character | Plain text | 100% | Window | UTF-8

```
masukan dua bilangan :10 5
false
true
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\soal3.go"
masukan dua bilangan :3 21
true
false
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9> go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\modul 9\soal3.go"
masukan dua bilangan :4 4
true
true
```

Deskripsi program

-var x, y int: Program menyiapkan dua variabel bilangan bulat, x dan y.

-fmt.Scan(&x, &y): Program meminta dan menerima dua angka dari kamu, menyimpannya di x dan y.

(modulo (%) mengecek sisa pembagian. Jika sisa pembagian adalah nol (== 0), berarti pembagiannya habis, dan bilangan pembagi adalah faktor dari bilangan yang dibagi.)

1. Variabel xfactory (singkatan dari "x faktor dari y") akan diisi dengan nilai boolean (true atau false).

Pengecekan: Apakah y habis dibagi x?

- Jika sisa bagi ($y \% x$) sama dengan 0, berarti x adalah faktor dari y. Hasilnya true.
- Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, hasilnya false

2. Variabel yfaktorx (singkatan dari "y faktor dari x") akan diisi dengan nilai boolean.

Pengecekan: Apakah x habis dibagi y?

- Jika sisa bagi ($x \% y$) sama dengan 0, berarti y adalah faktor dari x. Hasilnya true.
- Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, hasilnya false.